

ADK 3.4.1 — Active Directory Kit

Отчёт о тестировании

08.09.2026 · сборка портфолио · песочница Linux, Qt offscreen

226	172/172	0	3/3
автотестов pytest	сквозных E2E-проверок	замечаний pyflakes	стабильность GUI-набора

Уровень	Что проверяется	Результат
Статический анализ	py_compile + pyflakes по adk/ и tests/	0 замечаний
pytest (модульные + GUI)	11 файлов, сгруппированы по областям (ядро, учётки, пинг, здоровье, сеть, парк, инструменты, UI)	226/226
E2E раунд 1 — сценарий пользователя	tests/e2e_scenario.py	46/46
E2E раунд 2 — операции и данные	tests/e2e_round2.py	82/82
E2E раунд 3 — принтеры, поиск, производительность	tests/e2e_round3.py	44/44
Стабильность	Весь набор pytest несколько раз подряд (ловит плавающие краши Qt-потоков)	3/3 прогонов без сбоев

Как читать: все цифры выше берутся из логов docs/test-logs/ при генерации отчёта; версия — из adk/__init__.py. Раздел 5 — команды для повторения.

1. Как устроено тестирование

Реального контроллера домена, Windows и PowerShell в песочнице нет, поэтому **подменяются только внешние границы** — LDAP-соединение, сеть, pywin32 и subprocess. Весь код приложения (Qt-окна, потоки, SQLite, разбор данных, формирование команд) выполняется по-настоящему.

Граница	Чем подменена	Что это позволяет проверить
ldap3.Connection	FakeConn / RichConn — ведут журнал search/add/modify/delete, эмулируют paging-cookie	Точные LDAP-фильтры, порядок операций при создании УЗ и откат, экранирование, обход лимита 1000 записей
Сеть	Фиксированный IP/статус; для окна пинга — поддельный PingWorker с заданной последовательностью ответов	Сортировка «онлайн первыми», инспектор, разбор вывода ping, поведение при таймаутах
subprocess / pywin32	Перехват argv без запуска; обратимая заглушка DPAPI	Аргументы shutdown/mmc/RMS формируются корректно; пароль не лежит в файле открытым текстом
Подтверждения	MessageBox всегда отвечает «Да»	Сценарии не блокируются; проверяется, что действие реально выполнилось

Чего эта методика не покрывает

- Живой bind по LDAPS/NTLM/Kerberos к реальному контроллеру домена, политика паролей и unicodePwd.
- PowerShell-сборщики (CIM/WMI, S.M.A.R.T., журналы, обход дисков) — на Linux ветка честно сообщает «только на Windows».
- Настоящие DPAPI, shutdown /m, mmc, RMS-viewer, Exchange-экспорт PST, SMTP-рассылка.
- SQLite на SMB-шаре под одновременной работой нескольких администраторов.

2. Набор pytest по файлам

Файл	Что покрывает	Тестов
test_core.py	Ядро: MD4 (RFC 1320), БД, миграции и защита БД, разбор ping, LDAP-фильтры и paging, нормализация логинов/имён ПК, DPAPI	50
test_gui.py	GUI-smoke: главное окно и каждый диалог с заглушкой LDAP (FakeConn), горячие клавиши, фоновые потоки без крэшей	26
test_accounts.py	Учётные записи и поиск: два состояния учётки + причина, полное ФИО, карточка, смена пароля, принтер по IP, дашборд	18
test_ping.py	Окно «Пинг»: график, лента журнала и фильтры, лимит строк, офлайн-ПК, маркер ожидания, шрифт	10
test_health.py	«Здоровье ПК»: health/S.M.A.R.T., журнал ошибок, карта диска (treemap), «что можно почистить»	18
test_network.py	Сеть: DHCP, свободный IP и карта подсети, живой опрос принтеров без записи в БД	10
test_fleet.py	Парк ПК: «Внимание», WoL, массовый пинг, ПО/входы, сравнение ПК, шаблоны, опись, CLI/сервер, роли, безопасность	41
test_tools.py	Инструменты: заметки, таймлайн, подсказки, плагины, обновления, экспорт, хоткей/тема/i18n, массовые операции	17
test_ui.py	Внешний вид: заголовок окна, бейджи, столбцы и их ширина, стили таблиц/чипов/скроллбаров, выбор цвета	20
test_learning.py	Учебный файл: простые примеры «дано → действие → проверка» для тех, кто начинает писать тесты	6
test_audit_341.py	—	10
Итого		226

3. Сквозные сценарии (E2E)

Скрипты запускают приложение целиком и работают как пользователь: набирают запрос по буквам, ждут фоновые потоки, кликают по строкам и кнопкам, затем проверяют, что реально ушло в LDAP, в subprocess и в БД.

E2E раунд 1 — сценарий пользователя — 46/46 · tests/e2e_scenario.py

Раздел	Пройдено
A. LDAP-слой	3/3
B. Главное окно (сценарий пользователя)	16/16
C. Диалоги	15/15
D. Безопасность	9/9
E. Устойчивость	3/3

E2E раунд 2 — операции и данные — 82/82 · tests/e2e_round2.py

Раздел	Пройдено
F. Утилиты ad.py	14/14
G. Создание пользователя (порядок операций и откат)	11/11
H. Карточка: реальные действия (argv, LDAP-операции, журнал)	19/19
I. Главное окно: остальное	5/5
J. Сканер парка	6/6
K. Учётные данные: DPAPI-ветка (заглушка win32crypt)	4/4
L. CSV характеристик и сводка	6/6
M. Разбор ping / сеть	7/7
N. БД: история, LIKE, дедуп	5/5
O. Тема / конфиг	5/5

E2E раунд 3 — принтеры, поиск, производительность — 44/44 · tests/e2e_round3.py

Раздел	Пройдено
P. Классификация принтеров	3/3
Q. CSV → кэш → индексация сканером	6/6
R. Режимы поиска: без телефонов, IP по октетам, printer:	13/13
S. GUI: бейджи, клик, статус, диалог принтеров, копирование	14/14
T. Производительность	5/5
U. Артефакты README	3/3

4. Что нашли автотесты (ключевое)

Дефекты ниже обнаружены проверками из этого отчёта, а не чтением кода; каждый закрыт регрессионным тестом. Полная история изменений — в CHANGELOG.md.

Уровень	Симптом	Исправление	Тест-страж
Критич.	Плавающий segfault при закрытии окна раньше фонового потока	Потоки без Qt-родителя + реестр живых воркеров	test_dialog_closed_before_background_thread_finishes_does_not_crash
Критич.	Второй поиск подряд падал с RuntimeError (объект удалён)	Отмена поиска через реестр потоков	test_second_search_does_not_raise
Критич.	Свободный IP не запускался: self.start затирал QThread.start()	Переименовано в start_host	test_free_ip_worker_start_not_shadowed
Высокая	Вход по UPN невозможен: NTLM получал DOMAIN\user@domain	qualify_user понимает UPN и голый логин	test_qualify_user_upn_and_bare
Высокая	Поиск по IP «10.0.2» находил 10.0.20.x и 110.0.2.x	Совпадение по границе октета	test_ip_prefix_matching_is_octet_aware
Средняя	Группы с запятой в имени (CN=Smith, John) шли не по тому DN	Разбор по неэкранированной запятой	test_dn_to_cn_escaped_comma
Средняя	Усечение выдачи (лимит 40) было молчаливым	Запрос limit+1 и статус «показаны первые N»	test_search_worker_reports_truncation
Средняя	ОЗУ «8388608 ГБ»: сборщик писал байты, код ждал мегабайты	Порог байты/МБ	test_specs_ram_in_bytes_and_printers
Средняя	Бейдж учётки спорил с инспектором (разные слова о состоянии)	Единая функция account_badge: два состояния + причина	test_account_badge_has_two_states_only
Средняя	Легенда карты диска наезжала на таблицы под ней	Высота treemap растёт с легендой, сплиттер	test_treemap_min_height_grows_with_legend
Средняя	«Почистить» считалось отдельно и расходилось с картой; на D: показывалась «Корзина»	Выборка из того же обхода, только найденные пути	test_health_dialog_hogs_tab_follows_map_volume
Низкая	Сводка «Чаще всего за сутки» не совпадала с показанными событиями	Счётчики считаются по строкам таблицы	test_health_errors_tab

5. Как воспроизвести

```
pip install -r requirements-dev.txt
pyflakes adk tests                                # 0 замечаний
QT_QPA_PLATFORM=offscreen pytest -v               # 226 passed
QT_QPA_PLATFORM=offscreen python tests/e2e_scenario.py # 46/46
QT_QPA_PLATFORM=offscreen python tests/e2e_round2.py  # 82/82
QT_QPA_PLATFORM=offscreen python tests/e2e_round3.py  # 44/44
for i in $(seq 5); do pytest -q || break; done       # стабильность
python docs/make_report.py                           # этот PDF
```

Логи прогонов лежат в docs/test-logs/; CI (.github/workflows/tests.yml) гоняет то же самое на Python 3.11/3.12.

6. Чек-лист перед боевым запуском

- ☐ Вход NTLM/SSO и по UPN на тестовой OU; создание учётной записи и смена пароля по LDAPS.
- ☐ Сканер на 5–10 ПК: сверить pc_inventory с фактом, проверить host_pattern в config.ini.
- ☐ «Запомнить пароль»: cred_cache.json не содержит открытого текста, повторный вход без запроса.
- ☐ «Здоровье ПК» на включённой и выключенной машине; карта диска и «Почистить» на томе D:; «Диск» на ПК с двумя томами.
- ☐ Пинг ПК не в сети: красный индикатор, 100 % потерь, маркер ожидания на графике.
- ☐ Роль readonly-группы: действия с AD скрыты, остальное доступно; массовые операции — на 2–3 тестовых УЗ.